

WARUM UMDREHEN?

Bekannt ist oft $P_A(B)$ — gefragt ist aber die **umgekehrte** Richtung $P_B(A)$. Beim Test kennt man, wie gut er Infizierte erkennt; die getestete Person will wissen, ob sie bei positivem Ergebnis wirklich infiziert ist.

Begriff	Bigalke/Köhler	Bsp.
Prävalenz	$P(I)$	10 %
Sensitivität	$P_I(\text{pos.})$	96 %
Spezifität	$P_I(\text{neg.})$	99 %
positiver Vorhersagewert	$P_{\text{pos.}}(I)$	$\approx 91,4 \%$

auch üblich: $P(I \mid \text{pos.})$, PPV

STOLPERSTELLE: NUR DIE STUFEN VERTAUSCHT

Fabrik A fertigt 30 %, B 70 %; defekt sind 5 % aus A und 2 % aus B. Tim dreht den Baum um, indem er nur die Stufen vertauscht: An der Wurzel stehen bei ihm „defekt 0,05“ und „ok 0,02“.

$0,05 + 0,02 = 0,07 \neq 1$ — die Probe am Knoten deckt den Fehler auf.

Richtig: $P(\text{defekt}) = 0,3 \cdot 0,05 + 0,7 \cdot 0,02 = 0,029$.

DIE ALLGEMEINEN FORMELN

Baum ①: erste Stufe A/B mit a, b; zweite Stufe 1/2 mit $a_1 = P_A(1)$, a_2 , b_1 , b_2 . Baum

②: erste Stufe 1/2 mit c, d; zweite Stufe c_A , c_B , d_A , d_B .

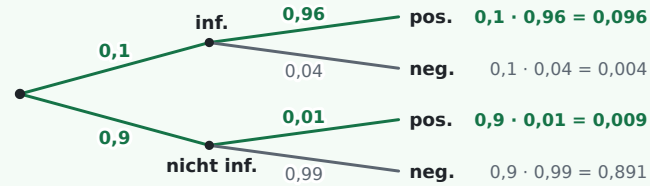
	1	2	Σ
A	$a \cdot a_1$	$a \cdot a_2$	a
B	$b \cdot b_1$	$b \cdot b_2$	b
Σ	c	d	1

DAS REZEPT: MULTIPLIZIEREN, DANN IN DER NEUEN RICHTUNG TEILEN

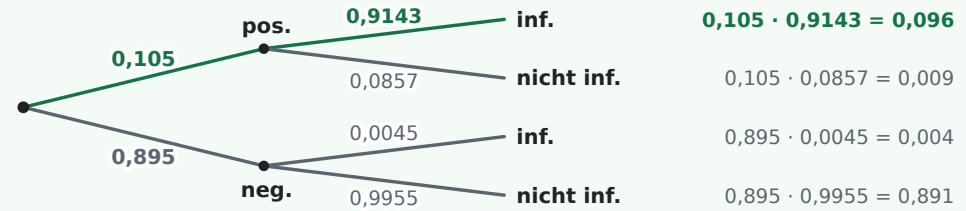
② ... in die **Tafel** (Zeilen: Infektion, Spalten: Test):

	positiv	negativ	Σ
infiziert	9,6 %	0,4 %	10 %
nicht inf.	0,9 %	89,1 %	90 %
Σ	10,5 %	89,5 %	100 %

positiv insgesamt: $9,6 \% + 0,9 \% = 10,5 \%$



① Baum wie gegeben — erst Infektion, dann Test. Pfade multiplizieren ...



③ Umgedrehter Baum — erst Test, dann Infektion. Erste Stufe = Spaltensumme; zweite Stufe = Zelle : Spaltensumme, z. B. $0,096 : 0,105 \approx 0,9143$.

REGEL VON BAYES

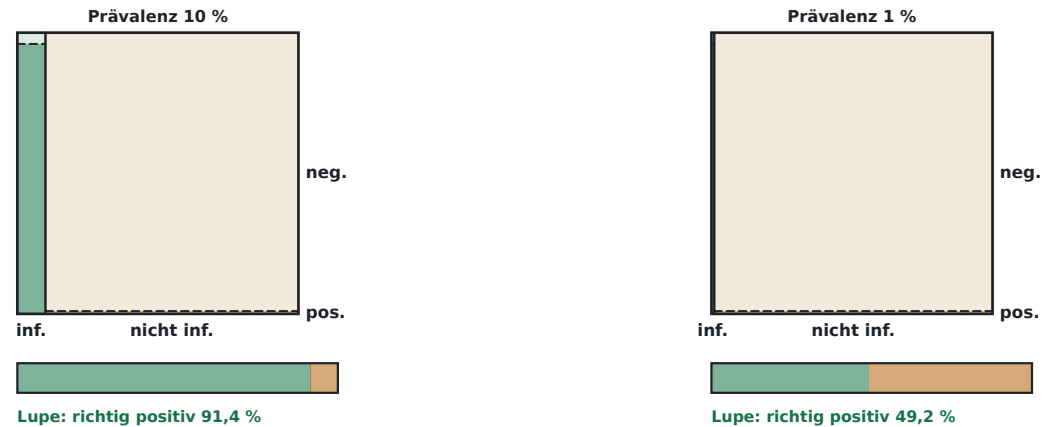
c_A ohne die Abkürzung c ausgeschrieben:

$$P_B(A) = \frac{P(A) \cdot P_A(B)}{P(A) \cdot P_A(B) + P(A) \cdot P_{\bar{A}}(B)}$$

auch üblich: $P(A \mid B) = P(B \mid A) \cdot P(A) : P(B)$

Der Nenner ist $P(B)$ — die Summe der beiden Pfade, die in B enden. Die Formel ist nur eine Kurzschrift für ①–③.

IM FLÄCHENMODELL: WARUM IST $P_{\text{pos.}(I)}$ SO VIEL KLEINER?



Positiv sind **zwei** Rechtecke: das schmale, hohe (richtig positiv) und das flache, breite (falsch positiv). Umdrehen heißt: nur diese beiden ansehen. Die **Lupe** zieht sie auf volle Breite. Bei 1 % Prävalenz ist das flache Rechteck so groß wie das schmale — nur knapp die Hälfte der positiven Ergebnisse ist berechtigt.

MUSTERRECHNUNG 1 — AUS WELCHER FABRIK?

Gegeben: Fabrik A fertigt 30 %, B 70 % der Geräte; defekt sind 5 % aus A und 2 % aus B. Ein Gerät ist defekt.

- $P(A \cap d) = 0,3 \cdot 0,05 = 0,015$; $P(B \cap d) = 0,7 \cdot 0,02 = 0,014$
- $P(d) = 0,015 + 0,014 = 0,029$
- $P_d(A) = 0,015 : 0,029 \approx \mathbf{0,5172}$ — obwohl A nur 30 % fertigt.

MUSTERRECHNUNG 2 — NATÜRLICHE HÄUFIGKEITEN

Gegeben: Prävalenz 1 %, Sensitivität 96 %, Spezifität 99 %. Rechne mit 10.000 Personen.

- 100 infiziert, davon 96 positiv.
- 9.900 nicht infiziert, davon 1 %: 99 positiv.
- $P_{\text{pos.}(I)} = 96 : (96 + 99) \approx \mathbf{0,4923}$

PRÄVALENZFEHLER

96 % Sensitivität heißt: 96 % der **Infizierten** werden erkannt. Wie verlässlich ein positives Ergebnis ist, hängt zusätzlich davon ab, wie viele **Nicht-Infizierte** getestet werden.

Prävalenz	$P_{\text{pos.}(I)}$
10 %	$\approx 91,4 \%$
1 %	$\approx 49,2 \%$

Derselbe Test (96 % / 99 %) — nur die erste Stufe ändert sich.

MUSTERRECHNUNG 3 — ZWEIMAL TESTEN

Gegeben: wie in Musterrechnung 2; wer positiv ist, wird unabhängig ein zweites Mal getestet und ist wieder positiv.

- Das Ergebnis des ersten Tests ist die neue Prävalenz: $96/195 \approx 0,4923$.
- $P = \frac{0,4923 \cdot 0,96}{0,4923 \cdot 0,96 + 0,5077 \cdot 0,01} \approx \mathbf{0,9894}$

TYPISCHE FEHLER

- Nur die Reihenfolge vertauscht** (Tims Fehler): Die Werte des alten Baums an den neuen geschrieben. Probe: An jedem Knoten müssen die Äste 1 ergeben — bei Tim ergeben 5 % + 2 % nur 7 %.
- Sensitivität als Aussagekraft gelesen** (Prävalenzfehler): $P(\text{pos.})$ ist nicht $P_{\text{pos.}(I)}$.
- Im Nenner nur ein Pfad:** $P(B)$ besteht aus **beiden** Pfaden, die in B enden.
- Zelle als Ast:** 0,096 ist ein Pfad; an den Ast gehört $0,096 : 0,105$.

AUSBLICK

Sind A und B **unabhängig**, ist Umdrehen überflüssig: $P_B(A) = P(A)$ (Thema 4). Beim **Testen von Hypothesen** kehrt dieselbe Frage wieder: Wie wahrscheinlich ist eine Beobachtung unter einer Annahme — und nicht umgekehrt?